

2.2.3 • INKOMENSELASTICITEIT EN KRUISLINGSE ELASTICITEIT

De prijs blijft gelijk. Waarom verandert de vraag toch?

Je krijgt meer inkomen. Misschien bestel je vaker een maaltijd, terwijl je minder vaak de goedkoopste instantnoedels koopt. De prijzen van die producten hoeven daarvoor niet te veranderen.

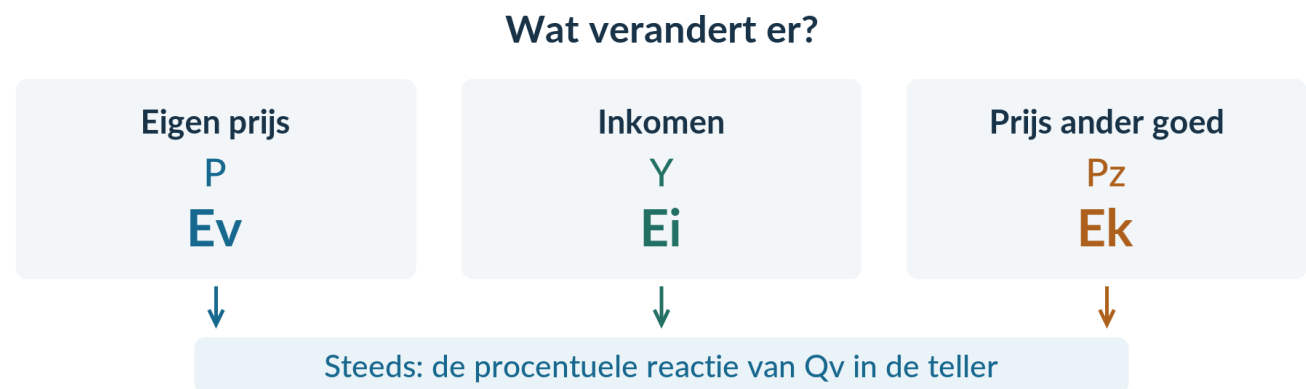
Ook de prijs van een **ander** product kan meespelen. Wordt een busreis duurder, dan kiezen sommige reizigers voor de trein. Worden printers duurder, dan kan de vraag naar bijbehorende inkt dalen.

Lesdoelen

Je kunt E_i berekenen en goederen indelen als inferieur, normaal of luxe. Je kunt E_k berekenen, beide goederen noemen en substituten of complementen herkennen. Je kunt een vraagfunctie gebruiken waarin één variabele verandert. Je kunt uitleggen wat er met Q gebeurt en welke andere variabelen gelijk blijven.

Dezelfde rekengedachte, een andere oorzaak

De teller blijft de **procentuele verandering van de gevraagde hoeveelheid**. In de noemer zet je de factor waarvan je de invloed onderzoekt.



Figuur 1. Vraag vóór het rekenen: welke factor verandert?

In drie stappen door deze paragraaf

Eerst onderzoek je inkomen met E_i . Daarna vergelijk je twee goederen met E_k . Ten slotte gebruik je een vraagfunctie waarin deze factoren samen staan. Je verandert daarin steeds maar één factor tegelijk.

Ceteris paribus blijft belangrijk. Om de reactie op inkomen te onderzoeken, houd je bijvoorbeeld de prijzen gelijk. Veranderen meerdere factoren tegelijk, dan kun je een waargenomen vraagverandering niet zomaar aan één factor toeschrijven.

2.2.3 • Wat doet een inkomensverandering?

Inkomenselasticiteit van de vraag (Ei) meet de procentuele reactie van Qv op een procentuele verandering van het inkomen Y.

$$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$$

Stijgt het inkomen met 10% en de gevraagde hoeveelheid met 5%? Dan is $E_i = +5\% / +10\% = +0,5$. Qv groeit procentueel half zo sterk als het inkomen.

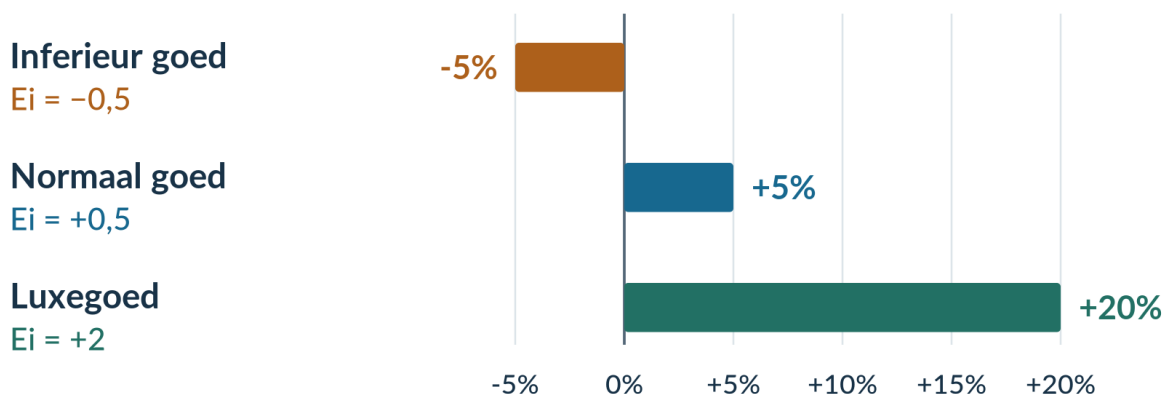
Kijk eerst naar het teken, daarna naar de grootte

In dit boek gebruiken we de volgende **drie categorieën**. De indeling geldt voor de genoemde groep consumenten en de onderzochte situatie.

Uitkomst	Categorie	Bij een hoger inkomen
$E_i < 0$	Inferieur goed	Qv daalt.
$0 < E_i < 1$	Normaal goed	Qv stijgt procentueel minder sterk dan Y.
$E_i > 1$	Luxegoed	Qv stijgt procentueel sterker dan Y.

$E_i = 0$ en $E_i = 1$ zijn grenswaarden. Bij $E_i = 0$ verandert Qv niet in de meting. Bij $E_i = 1$ verandert Qv procentueel even sterk als Y. We geven deze grenswaarden hier geen van de drie labels.

Het inkomen stijgt in alle drie gevallen met 10%



Figuur 2. Dezelfde inkomensstijging kan samengaan met een daling, een zwakke stijging of een sterke stijging van Qv.

Inferieur betekent hier niet 'slechte kwaliteit'. Het betekent dat Qv bij een hoger inkomen daalt. En 'luxé' gaat hier over de procentuele inkomensreactie, niet alleen over een hoge prijs.

Een negatief teken in E_i heeft dus een **andere betekenis** dan een negatief teken in E_v . Je moet eerst weten welke verandering in de noemer staat.

2.2.3 • Wat doet de prijs van een ander goed?

Kruislingse elasticiteit van de vraag (Ek) meet de procentuele reactie van de vraag naar goed X op een procentuele prijsverandering van een ander goed Z.

$$Ek = \% \Delta Q_v \text{ van goed X} / \% \Delta P \text{ van goed Z}$$

Noem altijd **beide goederen**. De teller gaat over de vraag naar X. De noemer gaat over de prijs van Z. Het zijn dus niet twee veranderingen van hetzelfde product.

Substituten: producten die elkaar kunnen vervangen

De busprijs stijgt met 10%. De vraag naar treinritten stijgt met 6%. De trein is voor deze reizigers een alternatief voor de bus.

Ek van de treinvraag ten opzichte van de busprijs = +6% / +10% = +0,6.

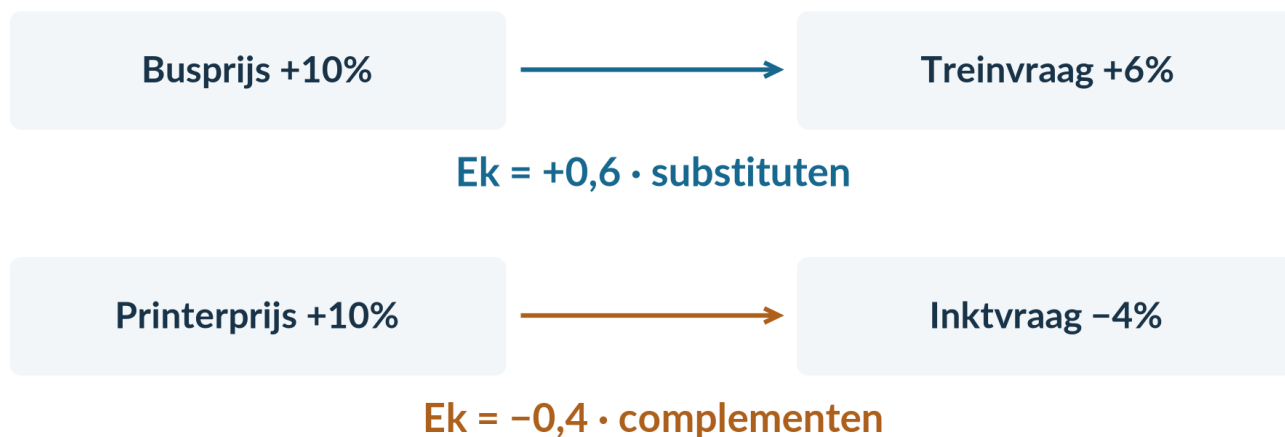
Ek is positief: prijs en vraag bewegen in dezelfde richting. Dat past bij **substituten**.

Complementen: producten die samen worden gebruikt

De printerprijs stijgt met 10%. De vraag naar bijbehorende inkt daalt met 4%.

Ek van de inktvraag ten opzichte van de printerprijs = -4% / +10% = -0,4.

Ek is negatief: prijs en vraag bewegen in tegengestelde richting. Dat past bij **complementen**.



Figuur 3. Lees de pijl van de prijs van Z naar de vraag naar X. Het teken van Ek geeft de richting van dat verband.

Bij een prijsdaling werkt dezelfde logica. Als de printerprijs daalt en de inktvraag stijgt, blijft Ek negatief: positief gedeeld door negatief is negatief.

Neem niet automatisch de absolute waarde. Voor substituten of complementen heb je juist het teken van Ek nodig. Ek = 0 betekent alleen dat je in deze meting geen reactie ziet.

2.2.3 • Meerdere factoren in één vraagfunctie

Een vraagfunctie maakt de verbanden rekenbaar

DeelFiets X gebruikt dit model:

$$Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$$

Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand. P_x is de maandprijs van DeelFiets X. P_z is de maandprijs van een andere vervoersdienst Z. Beide prijzen zijn in euro. Y is het gemiddelde jaarinkomen van de onderzochte groep, ook in euro.

De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_z = 15$ en $Y = 20.000$.

Vul eerst de hele beginsituatie in

Je vervangt elk symbool door het getal dat erbij hoort. Reken eerst de vermenigvuldigingen uit en tel de uitkomsten daarna met hun teken bij elkaar op.

$$Q_x = 200 - 5 \times 10 + 2 \times 15 + 0,01 \times 20.000$$

$$Q_x = 200 - 50 + 30 + 200$$

$$Q_x = 380 \text{ abonnementen per maand}$$

$$Q_x = 200 - 5P_x + 2P_z + 0,01Y$$

$$P_x = 10$$

$$-5 \times 10 = -50$$

$$P_z = 15$$

$$+2 \times 15 = +30$$

$$Y = 20.000$$

$$+0,01 \times 20.000 = +200$$

$$200 - 50 + 30 + 200 = 380$$

Figuur 4. Elk gegeven heeft een eigen plaats in de functie. Een hogere P_z werkt hier anders dan een hogere P_x .

De coëfficiënt -5 laat zien dat een hogere eigen prijs in dit model samengaat met een kleinere Q_x . De coëfficiënten $+2$ en $+0,01$ geven positieve verbanden met P_z en Y .

Een coëfficiënt is niet automatisch een elasticiteit. De -5 is geen E_v van -5 . Elasticiteit vergelijkt procentuele veranderingen; een coëfficiënt in deze functie beschrijft een verandering in aantallen bij een verandering van één euro.

Gebruik de eenheden zoals de functie ze geeft. Y is hier jaarinkomen: je deelt 20.000 niet eerst door twaalf. De coëfficiënten horen bij deze afgesproken eenheden.

2.2.3 • Verander één factor en zet daarna terug

Onderzoek 1 • Alleen het inkomen stijgt

Bij DeelFiets X stijgt Y van 20.000 naar 22.000. P_x blijft 10 en P_z blijft 15.

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 5 \times 10 + 2 \times 15 + 0,01 \times 22.000 = 400.$$

Q_x stijgt van 380 naar **400 abonnementen per maand**. Met deze twee uitkomsten kun je E_i berekenen:

$$\% \Delta Q_x = (400 - 380) / 380 \times 100\% \approx +5,26\%.$$

$$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%.$$

$$E_i \approx 5,263157\ldots\% / 10\% \approx 0,53.$$

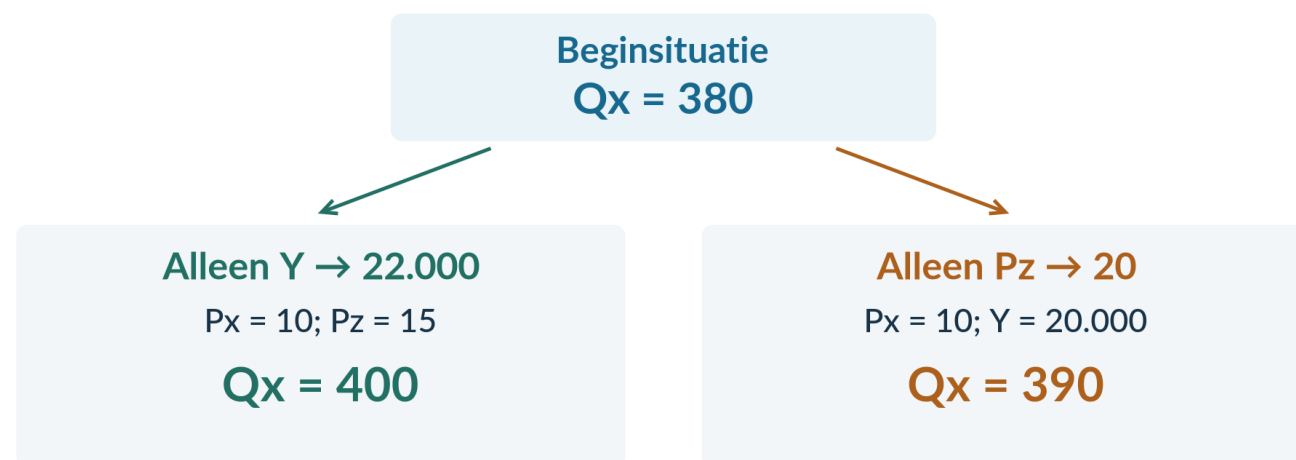
Dus $0 < E_i < 1$: DeelFiets X is in deze situatie een **normaal goed** volgens onze drie categorieën. Je rekent tussendoor met de ongeronde uitkomst.

Onderzoek 2 • Terug naar het begin; alleen P_z stijgt

Zet Y terug op 20.000. Laat nu alleen P_z stijgen van 15 naar 20. P_x blijft 10.

$$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 5 \times 10 + 2 \times 20 + 0,01 \times 20.000 = 390.$$

Q_x stijgt nu van 380 naar **390 abonnementen per maand**. Een hogere prijs van vervoersdienst Z hangt in dit model samen met meer vraag naar X. Dat positieve verband past bij substituten.



Figuur 5. Beide onderzoeken beginnen bij dezelfde basis. De tweede verandering bouwt niet voort op de eerste.

Niet ongemerkt twee veranderingen tegelijk. Als je Y op 22.000 laat staan én P_z op 20 zet, onderzoek je een ander scenario. Je kunt de uitkomst dan niet alleen aan P_z toeschrijven.

2.2.3 • Eerst Ei en Ek uit bronnen

Uitgewerkt voorbeeld

We combineren drie bronnen. In elke vergelijking veranderen alleen de genoemde factoren.

Bron inkomen

Het inkomen stijgt met 10%. De vraag naar premium huurscooters stijgt met 20%; de vraag naar eenvoudige tweedehands scooters daalt met 5%.

Bron trein

De treinprijs stijgt met 10%. De vraag naar deelfietsritten stijgt met 5%. De vraag naar aanvullende stoelreserveringen voor die treinritten daalt met 8%.

Bron functie

Voor StudioPas X geldt $Q_x = 200 - 2P_x + P_z + 0,01Y$. Q_x is in abonnementen per maand. P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van X en een concurrerende creatieve dienst Z. Y is gemiddeld jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 20.000$.

Stap 1 • Bereken Ei en deel de goederen in

Premium huurscooters: $E_i = +20\% / +10\% = +2$. $E_i > 1$, dus een **luxegoed**.

Tweedehands scooters: $E_i = -5\% / +10\% = -0,5$. $E_i < 0$, dus een **inferieur goed**. Dat zegt iets over de inkomensreactie, niet over de technische kwaliteit.

Stap 2 • Bereken Ek en benoem beide goederen

Deelfietsritten ten opzichte van de treinprijs:

$E_k = +5\% / +10\% = +0,5$. De teller is de vraag naar deelfietsritten; de noemer is de treinprijs. E_k is positief: deze vervoersmogelijkheden zijn hier **substituten**.

Stoelreserveringen ten opzichte van de treinprijs:

$E_k = -8\% / +10\% = -0,8$. De teller is de vraag naar stoelreserveringen; de noemer is de treinprijs. E_k is negatief: treinritten en hun aanvullende reserveringen zijn **complementen**.

Je hebt nu de inkomens- en kruislingse elasticiteiten uit de bronpercentages berekend. Op de volgende pagina gebruik je dezelfde rekenregels bij uitkomsten van een vraagfunctie.

2.2.3 • Daarna de functie gebruiken

Stap 3 • Bereken de beginhoeveelheid van StudioPas X

$Q_x \text{ oud} = 200 - 2 \times 10 + 20 + 0,01 \times 20.000 = 400$ abonnementen per maand.

Stap 4 • Verhoog alleen Y en bereken E_i

Y stijgt van 20.000 naar 22.000. $P_x = 10$ en $P_z = 20$ blijven gelijk.

$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 2 \times 10 + 20 + 0,01 \times 22.000 = 420$ abonnementen per maand.

$\% \Delta Q_x = (420 - 400) / 400 \times 100\% = +5\%$.

$\% \Delta Y = (22.000 - 20.000) / 20.000 \times 100\% = +10\%$.

$E_i = +5\% / +10\% = +0,5$.

Dus $0 < E_i < 1$: StudioPas X is hier een **normaal goed**. De vraag stijgt procentueel minder sterk dan het inkomen.

Stap 5 • Zet Y terug en verander alleen P_z

We beginnen opnieuw met $Y = 20.000$. P_z stijgt van 20 naar 24; P_x blijft 10.

$Q_x \text{ nieuw} = 200 - 2 \times 10 + 24 + 0,01 \times 20.000 = 404$ abonnementen per maand.

Q_x stijgt van 400 naar 404. De duurdere dienst Z hangt samen met meer vraag naar X. **P_x en Y blijven gelijk.**

Scenario	P_x	P_z	Y	Q_x per maand
Begin	10	20	20.000	400
Alleen hoger Y	10	20	22.000	420
Terug naar begin; alleen hoger P_z	10	24	20.000	404

Onthoud

$E_i = \% \Delta Q_v / \% \Delta Y$. In dit boek: $E_i < 0$ inferieur; $0 < E_i < 1$ normaal; $E_i > 1$ luxe.

$E_k = \% \Delta Q_v \text{ van } X / \% \Delta P \text{ van } Z$. Positief: substituten; negatief: complementen.

Noem bij E_k altijd het vraaggoed én het prijsgoed.

Vul een vraagfunctie volledig in en verander één factor tegelijk. Zet eerdere wijzigingen terug.

Bereken percentages uit de oude en nieuwe uitkomsten. Hierna combineer je alle elasticiteiten in gemengde bronnen.

2.2.3 • Starten met de juiste noemer

Startupgaven

Opgave 1 • Percentages en invullen ophalen

- Een jaarinkomen stijgt van € 20.000 naar € 22.000. Bereken de procentuele verandering.
- Vul $P = 10$ in in $Q_v = 500 - 20P$. Q_v is het aantal gevraagde kaarten per week. Noteer de uitkomst met eenheid.

Opgave 2 • Begripscheck

- Wat deel je door wat bij E_i ? En bij E_k ? Gebruik woorden, geen losse letters.
- Je verandert Y in een vraagfunctie met P_x , P_z en Y . Welke variabelen houdt je gelijk?

Normale route: Startupgaven → Begeleide inoefening → Zelfstandige oefening → Doeloefening.

Uitdagende route (minder tussenstappen, extra uitdaging): Startupgaven → Zelfstandige oefening → Doeloefening → Denkertje / Bonusopgave.
Herhaling is extra bij beide routes.

Begeleide inoefening

Begeleide inoefening hoort bij leren: je oefent met denkstappen en doet steeds meer zelf.

Opgave 3 • BuurtBudget — met denkstappen

Bij gelijkblijvende prijzen stijgt het inkomen van een groep met 4%.

- Neem de tabel over en vul de lege cellen in. Kijk eerst naar het teken van E_i .

Product	$\% \Delta Q_v$	$E_i = \% \Delta Q_v / +4\%$	Categorie
Merksnacks	+2%	$+2\% / +4\% = \dots$	...
Budgetsoep	-2%	...	...
Hobbysets	+8%	...	...

- Leg uit waarom je bij budgetsoep niet eerst het minteken mag weglaten.
- De prijs van skateboards daalt 10%. De vraag naar bijbehorende wieltjes stijgt 15%. Vul aan: E_k van de vraag naar ... ten opzichte van de prijs van ... = $\dots\% / \dots\% = \dots$. Welke relatie past hierbij?

2.2.3 • Hulp afbouwen en twee verbanden onderscheiden

Opgave 4 • ZwemPas – minder hulp

$Q_x = 200 - 3P_x + P_z + 0,02Y$. Q_x is in abonnementen per maand; P_x en P_z zijn maandprijzen in euro; Y is jaarinkomen in euro. Begin: $P_x = 10$, $P_z = 30$, $Y = 10.000$.

- Bereken Q_x in de beginsituatie.
- Verhoog alleen Y naar 11.000. Bereken Q_x , daarna $\% \Delta Q_x$, $\% \Delta Y$ en E_i . Deel ZwemPas X in.
- Zet Y terug op 10.000 en verhoog alleen P_z naar 36. Bereken Q_x . Leg het verband tussen P_z en Q_x uit en noem wat gelijk blijft.

Opgave 5 • Fruitbar – twee veranderingen tegelijk

Fruitbar heeft twee **afzonderlijke onderzoeken** naar de vraag naar vruchtensap. In elk onderzoek blijven andere vraagfactoren gelijk.

Afzonderlijk onderzoek	Prijsverandering van een ander goed	Verandering van Q_v vruchtensap
Frisdrank	+10%	+4%
Bijbehorende herbruikbare beker	+20%	-6%

- Bereken E_k van vruchtensap ten opzichte van de frisdrankprijs. Benoem de relatie.
- Bereken E_k van vruchtensap ten opzichte van de bekerprijs. Benoem de relatie.
- In een latere week worden frisdrank én de beker duurder. Werken de verwachte richtingen voor de sapvraag elkaar mee of tegen? Kun je zonder een model voor de gezamenlijke verandering de totale reactie zeker berekenen?
- Een leerling zegt: 'Beide prijzen stijgen, dus beide E_k 's zijn positief.' Leg uit waarom dit niet klopt. Noem wat in de teller staat.

2.2.3 • Zelf de verhouding en de basis kiezen

Zelfstandige oefening

Opgave 6 • Vrije tijd en elektronica

Een onderzoek geeft de volgende afzonderlijke veranderingen. Andere vraagfactoren blijven telkens gelijk.

Inkomen: Y stijgt 5%. De vraag naar luxe koptelefoons stijgt 10%, naar gewone oortjes 2% en naar eenvoudige tweedehands spelers daalt 5%.

Prijs van spelconsoles: deze daalt 10%. De vraag naar draagbare spelcomputers daalt 5%; de vraag naar controllers voor de consoles stijgt 15%.

- Bereken de drie E_i 's. Deel elk goed in volgens de drie categorieën van dit boek.
- Bereken beide E_k 's. Noem bij elke uitkomst het vraaggoed en het prijsgoed en benoem de relatie.
- Leg uit waarom ' $E_i = -1$ ' en ' $E_k = -1$ ' niet hetzelfde betekenen, ook al is het getal gelijk.

Opgave 7 • CreatiefPas

Voor dienst X geldt $Q_x = 120 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand. P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van X en een andere creatieve dienst Z. Y is gemiddeld jaarinkomen in euro.

De beginsituatie is $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 19.000$.

- Bereken Q_x in de beginsituatie.
- Alleen Y stijgt naar 20.900. Bereken Q_x , de procentuele veranderingen van Q_x en Y en vervolgens E_i . Deel X in. Noem welke variabelen gelijk blijven.
- Ga terug naar de beginsituatie. Alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Bereken Q_x en beschrijf de richting van het verband. Welke variabelen blijven nu gelijk?

2.2.3 • Laat zien wat je kunt

Doeloefening

Opgave 8 • Inkomen, koffie en fitness

Gebruik steeds de oude waarde als noemer. Voor inkomenselasticiteit geldt $E_i = \frac{\% \Delta Q_v}{\% \Delta Y}$. De drie gebruikte categorieën zijn: $E_i < 0$ inferieur goed, $0 < E_i < 1$ normaal goed en $E_i > 1$ luxegoed; $E_i = 0$ en $E_i = 1$ zijn grenswaarden. Voor kruislingse elasticiteit geldt $E_k = \frac{\% \Delta Q_v \text{ van goed X}}{\% \Delta P \text{ van een ander goed Z}}$. Noem bij E_k altijd beide goederen.

Bron inkomen. Het gemiddelde inkomen stijgt 5%. De vraag naar maaltijdpakketten stijgt 8%; de vraag naar budgetnoedels daalt 3%.

Bron koffie. De koffieprijs stijgt 10%. De vraag naar thee stijgt 4%; de vraag naar koffiefilters daalt 6%.

Bron functie. Voor fitnessdienst X geldt $Q_x = 100 - 2P_x + 0,5P_z + 0,01Y$. Q_x is het aantal gevraagde abonnementen per maand, P_x en P_z zijn maandprijzen in euro van fitnessdienst X en concurrerende sportdienst Z, en Y is het gemiddelde jaarinkomen in euro. Beginsituatie: $P_x = 10$, $P_z = 20$ en $Y = 30.000$.

- Bereken met bron inkomen E_i voor maaltijdpakketten en budgetnoedels. (3 punten)
- Classificeer beide goederen met de drie categorieën uit de context. (2 punten)
- Bereken met bron koffie E_k voor de vraag naar thee ten opzichte van de koffieprijs en voor de vraag naar koffiefilters ten opzichte van de koffieprijs. Noem teller- en noemergoed en classificeer de relaties. (4 punten)
- Bereken Q_x in de beginsituatie en nadat alleen Y stijgt naar 33.000. Bereken daarna $\% \Delta Q_x$, E_i en classificeer fitnessdienst X. Leg uit wat met Q_x gebeurt en welke variabelen gelijk blijven. (4 punten)
- Zet Y terug op 30.000. Bereken Q_x nadat alleen P_z stijgt van 20 naar 24. Leg uit welke richting het verband tussen P_z en Q_x heeft en welke variabelen gelijk blijven. (3 punten)

2.2.3 • Wat bewijst een categorie wel en niet?

Denkertje / Bonusopgave

Opgave 9 • Hetzelfde product, twee consumentengroepen

Bij groep A stijgt het inkomen 10% en daalt de vraag naar kant-en-klaarmaaltijden 5%. Bij groep B stijgt het inkomen ook 10%, maar stijgt de vraag naar precies hetzelfde product 15%. De prijs blijft voor beide groepen gelijk.

- Deel het product voor elke groep in.
- Een reclamebureau wil schrijven: 'Onderzoek bewijst dat dit een inferieur product van lage kwaliteit is.' Beoordeel zowel het algemene label als de uitspraak over kwaliteit.
- Geef één mogelijke verklaring waarom beide groepen anders reageren, zonder een onbewezen verklaring als feit te presenteren.

Herhaling / Herhaling en interleaving

Opgave 10 • Terug naar Ev en omzet

De prijs van een notitieboek stijgt van € 5 naar € 5,50. Q daalt van 400 naar 360 boeken per week.

- Bereken Ev en deel de vraag in.
- Bereken TO vóór en na. Laat zien waarom je ook bij gelijke procentuele veranderingen de omzet rechtstreeks controleert.

Opgave 11 • Kosten uit hoofdstuk 2.1

Een maker heeft $TK = 200 + 3Q$ en verkoopt elk product voor € 8. Q is het aantal producten per maand; de capaciteit is 500 producten per maand.

- Bereken TK en GTK bij $Q = 100$.
- Bereken TO en winst bij $Q = 100$. Noteer de juiste eenheden.